INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

[logo ITA — `Imagens/ita-logo.png`]

Rafael Lucas de Albuquerque Louvain

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO (CINEMÁTICOS, DE GEOMETRIA DA FERRAMENTA, ENTRE OUTROS) NA INTEGRIDADE DE JUNTAS SOLDADAS POR FSW

Trabalho de Graduação
2026

Curso de Engenharia Mecânica-Aeronáutica

Resumo

Este Trabalho de Graduação propõe o desenvolvimento de um modelo matemático-fenomenológico na forma de um Coeficiente Analítico de Vazio (C_{void}) para prever de maneira expedita a ocorrência de descontinuidades volumétricas (*voids*) no processo de *Friction Stir Welding* (FSW). A metodologia baseia-se no isolamento e acoplamento de leis físicas fundamentais para agrupar parâmetros independentes de naturezas distintas (cinemática, geométrica, dinâmica, térmica) em uma expressão multiplicativa adimensional única. O objetivo geral consiste em calibrar e validar essa formulação analítica utilizando o conjunto de dados experimentais estáveis de 108 ensaios das ligas aeroespaciais AA2024, AA2219 e AA6061 estabelecido pelo estudo de Du, Mukherjee e DebRoy (2019), publicado na *npj Computational Materials*, periódico do grupo *Nature*. Como objetivo específico, busca-se mitigar a dependência de simulações numéricas pesadas no chão de fábrica, estabelecendo para o índice analítico a meta de superar o patamar de 70% de acurácia preditiva global em testes cegos, além de estruturar uma hierarquia de sensibilidade fenomenológica das variáveis governantes.

Palavras-chave: FSW, Coeficiente Analítico, Vazios, Ligas Aeronáuticas, Análise Dimensional.

Sumário

1 Introdução e contextualização **4**
1.1 Objetivo 6

2 Revisão da literatura **7**
2.1 O Processo FSW: Princípio, Ferramenta e Variáveis 7
2.2 Geração de Calor e Temperatura 10
2.3 Escoamento do Material 13
2.4 Microestrutura e Propriedades das Juntas 14
2.5 Defeitos em FSW e o Vazio Volumétrico 15
2.6 Influência dos Parâmetros de Processo e da Ferramenta 15
2.7 Modelagem e Predição de Defeitos 15
2.8 Análise Dimensional e Índices Adimensionais 15
2.9 Síntese: Implicações para a Modelagem 16

3 Metodologia **17**

4 Resultados e discussões **18**

5 Conclusão **19**

1 Introdução e contextualização

A soldagem por fricção e mistura mecânica (*Friction Stir Welding* – FSW) foi desenvolvida no *The Welding Institute* (TWI), no Reino Unido, em 1991, como uma técnica de união no estado sólido aplicada inicialmente às ligas de alumínio de aplicação aeroespacial historicamente classificadas como não-soldáveis por métodos tradicionais de fusão, como as séries 2XXX e 7XXX (MISHRA; MA, 2005). O FSW opera inteiramente abaixo da temperatura de fusão ($T < T_m$), utilizando uma ferramenta rotativa não consumível, composta por um ombro e um pino, inserida na linha de junta entre as chapas e deslocada ao longo dela. A ferramenta desempenha duas funções: aquecer localmente a peça, por atrito entre ferramenta e material e por deformação plástica, e movimentar o material, que atinge o estado viscoplástico, da frente para a parte de trás do pino, onde a junta é consolidada. A intensa deformação plástica a temperatura elevada produz grãos finos e equiaxiais recristalizados na região soldada, o que confere às juntas boas propriedades mecânicas.

A relevância do FSW para a engenharia aeronáutica decorre da sua aplicação na solda de fuselagens, asas e outras estruturas que utilizam ligas de alta resistência, como as séries de liga de alumínio mencionadas. A dificuldade de soldar esses materiais com métodos mais usuais se dá em razão da microestrutura de solidificação deficiente, da porosidade na zona fundida e da perda significativa de propriedades mecânicas em relação ao material de base; por isso, a união de estruturas aeroespaciais tem sido feita tradicionalmente por rebitagem, com maior complexidade e custo de fabricação. O FSW contorna essas limitações ao operar inteiramente no estado sólido e já foi adotado em aplicações como os revestimentos e a estrutura da aeronave Eclipse 500, os tanques do foguete Delta, estruturas internas do C-17, da Boeing (MISHRA; MA, 2005), e em diversas outras aplicações nos setores aerospacial, naval e automotivo. Além disso, uma característica interessante do FSW é o seu caráter substancialmente mais sustentável em relação às soldagens tradicionais. Isso se dá por três razões principais, são elas: a não necessidade de metal de adição altamente utilizado em ligas soldadas por fusão, o que reduz a demanda por metais auxiliares no processo de solda e poupa significativa quantidade da energia demandada, haja vista a alta demanda energética na produção de materiais metálicos semi-processados de um modo geral, como os arames e varetas usados como metais auxiliares; não geração de gases tóxicos proveninetes da vaporização desses elementos da liga; e, por fim, um ganho

na economica energética decorrente de não necessitar superar o calor latente dos metais da liga, que acabam sendo dissipados em métodos tradicionais de soldagem por radiação e condução (MISHRA; MA, 2005).

Apesar dessas vantagens, o sucesso do FSW depende da confluência de diversos fenômenos físicos complexos que governam a distribuição tridimensional de temperatura, as velocidades do material plastificado e as taxas de deformação na região da ferramenta. Alterações nesses campos podem levar à formação de vazios (*voids*) na junta, tipicamente próximos à ponta do pino, que prejudicam tanto as propriedades mecânicas quanto a vida em serviço do componente. Esses defeitos volumétricos são internos e, em geral, identificados por cortes transversais do cordão ou por ensaios não destrutivos, como ultrassom e radiografia. Atribui-se sua origem ao escoamento inadequado e descontínuo do material plastificado ao redor do pino, decorrente, por exemplo, de aporte térmico insuficiente devido a uma rotação baixa para a velocidade de avanço adotada, de um diâmetro de ombro inadequado ou de uma espessura de chapa elevada. A literatura também associa a ausência de vazios a temperaturas de pico entre 80% e 90% da temperatura *solidus* da liga (QIAN et al., 2013 *apud* DU; MUKHERJEE; DEBROY, 2019). Ainda assim, apesar dos avanços na identificação das variáveis relevantes, nenhuma explicação mecanística rigorosa nem um critério para a formação de vazios foi estabelecido até o momento (DU; MUKHERJEE; DEBROY, 2019).

Modelos numéricos abrangentes do processo resolvem as equações de conservação de massa, quantidade de movimento e energia para obter os campos tridimensionais de temperatura e velocidade, a taxa de deformação, a tensão de cisalhamento no pino e o torque, exigindo, contudo, considerável esforço computacional. Simulações desse tipo envolvem o acoplamento de modelos térmicos, de dinâmica dos fluidos computacional (CFD) e termomecânicos, com malhas refinadas que chegam a elementos de 0,05 mm na interface entre ferramenta e peça (LASKA et al., 2023). Como alternativa, Du, Mukherjee e DebRoy (2019) aplicaram aprendizado de máquina a um banco de 108 ensaios da literatura: uma rede neural alimentada apenas pelos parâmetros de soldagem, pela geometria da ferramenta e da chapa e pelas propriedades do material, dados normalmente medidos e registrados no chão de fábrica, atingiu 83,3% de acurácia na predição de vazios; ao substituir essas entradas por variáveis causais (temperatura, taxa de deformação, torque e tensão de cisalhamento máxima no pino) calculadas por modelos mecanísticos, a acurácia subiu para até 96,6%, ao custo de exigir simulações prévias para cada condição. Em ambos os casos, o resultado é um classificador sem uma relação explícita entre as variáveis de processo e a formação do defeito. Os próprios autores observam que, em sistemas complexos, o comportamento é frequentemente mais bem descrito por um grupo de variáveis do que pelas variáveis individuais, como no caso do número de Reynolds, que caracteriza o regime de escoamento em um tubo melhor do que o diâmetro, a velocidade, a densidade e a viscosidade tomados isoladamente (DU; MUKHERJEE; DEBROY, 2019).

Essa observação motiva a busca por um índice que contemple os parâmetros de processo de forma a capturar a complexidade que induz a formação de vazios de forma mais direta durante a definição dos parâmetros de soldagem.

TODO: TGs anteriores do ITA sobre o tema (pedido do orientador). Levantar trabalhos de graduação, dissertações e teses do ITA sobre FSW/defeitos/modelagem e posicionar este trabalho em relação a eles (1 parágrafo ou subseção "Trabalhos anteriores no ITA"). **Bloqueio:** biblioteca/repositório do ITA fora do ar. Já conhecidos: BEZERRA, Â. C. S. (2025), TG, *Análise da energia efetiva por comprimento e ocorrência de defeitos no processo FSW* (registro DCTA/ITA/TC-065/2025); FILHO, J. A. P. C. (2018), dissertação de mestrado, *Análise de integridade estrutural de uma junta tipo topo soldada em liga de alumínio Alclad AA2024-T3 por FSW na indústria aeroespacial*. Buscar também: "friction stir", "soldagem por fricção e mistura", "FSW" no acervo do ITA; perguntar ao Prof. Lindolfo por outros orientados.

No ITA, o tema foi abordado recentemente por Bezerra (2025), que desenvolveu um modelo termomecânico analítico para estimar a energia efetiva por unidade de comprimento de solda e correlacioná-la, por regressão logística, com a ocorrência de defeitos em juntas de AA2024-T3 a partir dos ensaios de Filho (2018 *apud* BEZERRA, 2025). O autor concluiu que nenhum patamar único de energia mantém todos os defeitos simultaneamente abaixo de 50% de probabilidade, indicando que a energia linear isolada não é suficiente e que outros parâmetros, como a força axial, também devem ser considerados. O presente trabalho dá continuidade a essa linha ao propor um índice que combine, de forma explícita, variáveis de naturezas distintas.

1.1 Objetivo

O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo fenomenológico-matemático unificado, expresso na forma de um Coeficiente Analítico de Vazio (C_{void}), fundamentado nos princípios de análise dimensional e mecânica dos processos de fabricação. O índice proposto visa agrupar as leis de potência físicas que governam a iniciação de defeitos volumétricos, substituindo a complexidade de simulações pesadas por uma equação explícita direcionada à uma utilização prática em um contexto de operação industrial. A meta estabelecida busca calibrar e validar o índice frente à base de 108 ensaios experimentais das ligas AA2024, AA2219 e AA6061 de Du, Mukherjee e DebRoy (2019), estipulando-se o alvo mínimo de 70% de acurácia preditiva global na classificação binária de integridade de juntas soldadas. Adicionalmente, busca-se estabelecer uma hierarquia de sensibilidade que indique quais naturezas de parâmetros (cinemática, geométrica, térmica e dinâmica) exercem maior influência na formação de vazios.

2 Revisão da literatura

Este capítulo reúne os fundamentos que sustentam a formulação do índice proposto. Parte-se da descrição do processo e de suas variáveis (Seção 2.1), passando pela geração de calor e pela temperatura atingida na junta (Seção 2.2), pelo escoamento do material ao redor da ferramenta (Seção 2.3) e pela microestrutura resultante (Seção 2.4), até chegar aos defeitos de vazio (Seção 2.5) e à influência individual de cada parâmetro de processo sobre eles (Seção 2.6). Em seguida, apresentam-se as abordagens de modelagem e predição de defeitos existentes, com destaque para o estudo de Du, Mukherjee e DebRoy (2019) que fornece a base de dados deste trabalho (Seção 2.7), e os princípios de análise dimensional que fundamentam a construção de índices adimensionais (Seção 2.8). O capítulo se encerra com uma síntese das implicações dessa revisão para a modelagem (Seção 2.9).

2.1 O Processo FSW: Princípio, Ferramenta e Variáveis

A soldagem por fricção e mistura mecânica é, em sua essência, um processo de conformação no estado sólido conduzido por uma ferramenta rotativa. Uma ferramenta não consumível, provida de um pino em sua extremidade e de um ombro de diâmetro maior, é posta em rotação e inserida nas bordas adjacentes das chapas até que o ombro toque a superfície da peça; em seguida, a ferramenta é deslocada ao longo da linha de junta. Durante esse percurso, a ferramenta desempenha duas funções: aquecer localmente o material, por atrito e por deformação plástica, e movimentá-lo da frente para a parte de trás do pino, onde a junta é formada sem que haja fusão. Na fase inicial de penetração, o aquecimento vem principalmente do atrito entre o pino e a peça, com alguma contribuição da deformação do material; quando o ombro entra em contato com a peça, o atrito do ombro passa a ser a maior fonte de calor (MISHRA; MA, 2005).

► **INSERIR IMAGEM:** Esquema geral do processo FSW (ferramenta, chapas, direção de avanço e de rotação, lados de avanço e de recuo). Opção 1: Mishra e Ma (2005), Fig. 1, p. 2 (“Schematic drawing of friction stir welding”). Opção 2: diagrama próprio. Citar a fonte na legenda.

A ferramenta é, portanto, o elemento central do processo, e cada uma de suas

partes cumpre um papel distinto. O ombro, por sua maior área de contato e maior velocidade periférica, é responsável pela maior parcela do aquecimento e atua também como uma barreira que confina o material aquecido sob a ferramenta, impedindo que ele escape. O pino, por sua vez, é o responsável por cisalhar e movimentar o material ao redor de si, conduzindo-o da frente para a traseira da ferramenta. Do ponto de vista térmico, o tamanho relativo entre pino e ombro é o aspecto mais importante, ao passo que os detalhes do perfil do pino governam principalmente o escoamento do material, a uniformidade da microestrutura e os esforços do processo (MISHRA; MA, 2005).

► **INSERIR IMAGEM:** Anatomia da ferramenta (ombro, pino, diâmetros D e d). Opções: Mishra e Ma (2005), Fig. 2, p. 3 ("Schematic drawing of the FSW tool"); ou a imagem do slide 5 da apresentação do TG1 (desenho com "Shoulder", "Pin", d e D) e a foto do slide 4 (ferramenta em operação) — **identificar a fonte original das imagens dos slides antes de usar**.

As ferramentas mais difundidas combinam um ombro côncavo com um pino cilíndrico roscado, mas a geometria evoluiu significativamente com o melhor entendimento do escoamento do material. O TWI desenvolveu, por exemplo, os pinos Whorl™ e MX Triflute™, de formato tronco-cônico, que deslocam cerca de 60% e 70% menos material, respectivamente, do que um pino cilíndrico de mesmo diâmetro de raiz. Essas geometrias buscam reduzir a força de soldagem, facilitar o escoamento do material plastificado, favorecer seu transporte para baixo e aumentar a interface entre pino e material, elevando a geração de calor; com elas, chapas de alumínio de até 50 mm de espessura puderam ser soldadas em um único passe. Para juntas sobrepostas, foram desenvolvidos ainda os pinos Flared-Triflute™ e A-skew™, e os perfis de ombro também passaram a receber ranhuras e cavidades que melhoram o acoplamento com o material (MISHRA; MA, 2005). Revisões mais recentes catalogam uma grande variedade de perfis de pino — cilíndrico, roscado, cônico, quadrado, triangular, hexagonal —, com desempenhos que variam conforme a liga e os parâmetros empregados (AHMED; KADHUM; SALLEH, 2024). Apesar dessa evolução, Mishra e Ma (2005) observam que o projeto de ferramentas ainda se baseia em grande parte em conceitos intuitivos e que muitas geometrias são proprietárias, o que dificulta generalizar a influência da ferramenta quando ela não é completamente descrita — aspecto relevante para este trabalho, cuja base de dados descreve o pino apenas por seus raios na raiz e na ponta.

► **INSERIR IMAGEM:** Exemplos de geometrias de ferramenta. Mishra e Ma (2005), Fig. 3, p. 4 (pinos Whorl™ e MX Triflute™, TWI) e/ou Fig. 6, p. 6 (perfis de ombro vistos por baixo). Opcional: figura de perfis de pino da revisão de Ahmed, Kadhum e Salleh (2024).

A combinação entre a rotação da ferramenta e seu avanço torna o processo intrinsecamente assimétrico. Define-se como lado de avanço (*advancing side*) aquele em que a velocidade tangencial da ferramenta tem o mesmo sentido da velocidade de avanço, e

como lado de recuo (*retreating side*) o lado oposto, em que os dois vetores têm sentidos contrários. Essa assimetria se reflete em praticamente todas as grandezas do processo: a temperatura é ligeiramente maior no lado de avanço (MISHRA; MA, 2005), a zona afetada pelo calor tende a ser mais larga desse lado (LASKA et al., 2023) e, como será discutido adiante, é nele que os vazios costumam se formar.

► **INSERIR IMAGEM:** Esquema em vista superior mostrando os lados de avanço e de recuo e o sentido do escoamento ao redor do pino. Opção: imagem do slide 6 da apresentação do TG1 (painéis a–d com linhas de corrente) — **identificar a fonte original**; alternativa: diagrama próprio em TikZ.

Do ponto de vista operacional, os dois parâmetros mais importantes do processo são a rotação da ferramenta, ω, e a velocidade de avanço, v. A rotação promove o aquecimento por atrito e a agitação e mistura do material ao redor do pino, enquanto o avanço desloca o material agitado da frente para trás do pino e conduz a solda ao longo da junta. Rotações maiores tendem a gerar temperaturas mais altas e mistura mais intensa, mas esse aumento não é necessariamente monotônico, pois o acoplamento por atrito entre ferramenta e peça varia com a própria temperatura (MISHRA; MA, 2005). A razão entre essas duas velocidades, o avanço por rotação ou *weld pitch* (v/ω), aparece com frequência na literatura como um parâmetro combinado do processo, e será retomada nas próximas seções.

Além das velocidades, três outros parâmetros são decisivos. O primeiro é o ângulo de inclinação da ferramenta (*tilt*), em direção oposta ao avanço, que faz com que o ombro retenha o material agitado pelo pino e o transporte de forma eficiente da frente para trás (MISHRA; MA, 2005) e que gera uma força adicional de forjamento na traseira da ferramenta (MEYGHANI; AWANG, 2022). O segundo é a profundidade de inserção do pino: se for rasa demais, o ombro não toca a superfície original da peça e não consegue movimentar o material, gerando canais internos ou sulcos superficiais; se for funda demais, o ombro afunda na peça, gerando rebarba excessiva e afinamento local da junta (MISHRA; MA, 2005). O terceiro é a força ou pressão axial aplicada, que mantém o contato do ombro com a peça; em máquinas operadas em controle de carga, essa força é ajustada para garantir o contato suficiente do ombro (ALDANONDO et al., 2020). Para materiais de alto ponto de fusão ou alta condutividade, o calor gerado pode ser insuficiente, e recorre-se a pré-aquecimento; para ligas de baixo ponto de fusão, como as de alumínio, pode-se recorrer ao resfriamento para limitar o crescimento de grão e a dissolução de precipitados (MISHRA; MA, 2005).

► **INSERIR IMAGEM:** Ângulo de inclinação da ferramenta. Meyghani e Awang (2022), Fig. 1, p. 2 (“exaggeratedly cross-sectional view... while the tilt angle is applied”); ou a imagem do slide 25 da apresentação do TG1 — **identificar a fonte original**.

Quanto à configuração das juntas, as mais usuais são a de topo (*butt*) e a sobreposta (*lap*), a partir das quais se derivam outras, como juntas em T e de canto; em nenhum dos

casos é necessária preparação especial das bordas (MISHRA; MA, 2005). Cada configuração apresenta defeitos característicos: em juntas sobrepostas, por exemplo, os defeitos típicos são o *hook* e o *cold lap*, ligados ao escoamento vertical de material na interface entre as chapas, e não vazios volumétricos (ALDANONDO et al., 2020). Existem ainda variantes do processo, como o FSW com ferramenta *bobbin*, que possui dois ombros — um em cada face da chapa — e dispensa a placa de apoio, reduzindo drasticamente a força vertical e eliminando defeitos de raiz (AHMED et al., 2021). Este trabalho delimita-se ao FSW convencional de juntas de topo, configuração adotada em todos os ensaios da base de dados utilizada.

► **INSERIR IMAGEM:** Configurações de junta. Mishra e Ma (2005), Fig. 7, p. 7 (topo, borda, T, sobreposta, múltipla sobreposta, T sobreposta e filete). Opcional: Ahmed et al. (2021), Fig. 1, p. 4 (esquema do processo com ferramenta *bobbin*).

2.2 Geração de Calor e Temperatura

O calor no FSW provém de duas fontes: o atrito entre a ferramenta e a peça e a deformação plástica do material ao redor da ferramenta. Na fase inicial de penetração, o aquecimento resulta principalmente do atrito entre o pino e a peça; quando o ombro entra em contato com a superfície, o atrito do ombro passa a constituir a maior parcela do aquecimento. Além de gerar calor, o ombro confina o volume de material aquecido sob a ferramenta. Do ponto de vista térmico, o tamanho relativo entre pino e ombro é o aspecto geométrico mais importante (MISHRA; MA, 2005).

A contribuição de cada parte da ferramenta pode ser estimada por modelos analíticos. Schmidt et al., conforme revisado por Mishra e Ma (2005), propõem para o calor total gerado a expressão

$$Q_{total} = \frac{2}{3}\pi \left[\delta \frac{\sigma_{yield}}{\sqrt{3}} + (1-\delta)\,\mu\, p\right] \omega \left[\left(R_{shoulder}^3 - R_{probe}^3\right)(1+\tan\alpha) + R_{probe}^3 + 3R_{probe}^2 H_{probe}\right], \tag{2.1}$$

em que σ_{yield} é o limite de escoamento, ω a velocidade angular da ferramenta, $R_{shoulder}$ e R_{probe} os raios do ombro e do pino, α o ângulo de cone do ombro, H_{probe} a altura do pino, p a pressão de contato, μ o coeficiente de atrito e δ a variável de estado de contato. Para $\delta = 1$ tem-se a condição de adesão plena (*sticking*), em que o calor é governado pela tensão de escoamento do material cisalhado; para $\delta = 0$, a condição de escorregamento (*sliding*), em que o calor decorre do atrito μp (MISHRA; MA, 2005). A dependência com o cubo do raio do ombro explica a predominância desse componente no aporte térmico. Ahmed et al. (2021), ao modelar a geração de calor em FSW com ferramenta *bobbin* e pinos cilíndrico, quadrado e triangular, estimaram que os ombros respondem por aproximadamente 78% a 88% do calor total, conforme a geometria do pino, e que o calor gerado cresce com a

rotação, o coeficiente de atrito, o raio do ombro, a espessura da chapa e a área superficial do pino, sendo inversamente proporcional à velocidade de avanço. Os mesmos autores destacam que o coeficiente de atrito diminui com o aumento da temperatura na interface, variando tipicamente entre 0,4 e 0,5.

► **INSERIR IMAGEM:** Contribuição das partes da ferramenta no calor. Opções: Ahmed et al. (2021), Fig. 6, p. 10 (efeito da rotação e da velocidade de avanço no calor gerado por comprimento) e Fig. 7, p. 11 (efeito do raio do ombro e do raio do pino). Alternativa: imagem do slide 16 da apresentação do TG1 — mas a equação já está no texto; usar figura só se acrescentar informação.

Uma estimativa mais simples da potência média foi proposta por Frigaard et al., conforme revisado por Mishra e Ma (2005): $q_0 = \frac{4}{3}\pi^2 \mu P \nu R^3$, em que μ é o coeficiente de atrito, P a pressão, ν a rotação da ferramenta (em rotações por segundo) e R o raio da ferramenta. Segundo esses autores, a rotação e o raio do ombro são as principais variáveis do processo, e a pressão não pode exceder a tensão de escoamento do material na temperatura de operação se se deseja obter uma solda sã, sem depressões. Medições com termopares confirmam a predominância do ombro: em soldas de AA6061-T6, Tang et al., também revisados por Mishra e Ma (2005), compararam ferramentas com e sem pino e verificaram que o ombro domina a geração de calor, o que atribuíram à maior área de contato, à maior pressão vertical e à maior velocidade linear do ombro em relação ao pino. Os mesmos ensaios mostraram que a temperatura cresce com a rotação e com a pressão de soldagem, mas com ganhos decrescentes: cerca de 40 °C ao passar de 300 para 650 rpm e apenas cerca de 20 °C de 650 para 1000 rpm.

► **INSERIR IMAGEM:** Predominância do ombro e efeito da rotação na temperatura de pico. Mishra e Ma (2005), Fig. 14, p. 16 (temperatura de pico com e sem pino — é provavelmente o gráfico usado no slide 12 da apresentação do TG1) e Fig. 13, p. 16 (efeito da rotação, 300/650/1000 rpm).

A temperatura atingida durante o processo é o principal elo entre os parâmetros de soldagem e o comportamento do material. Medições com termopares e estimativas a partir da microestrutura indicam temperaturas de pico de 400 °C a 500 °C na zona de mistura de ligas de alumínio, sempre abaixo do ponto de fusão (MISHRA; MA, 2005). Arbegast e Hartley, conforme revisado por Mishra e Ma (2005), relacionaram a temperatura máxima de soldagem a um pseudoíndice de calor ω^2/v na forma

$$\frac{T}{T_m} = K \left(\frac{\omega^2}{v \cdot 10^4} \right)^{\alpha}, \tag{2.2}$$

com K entre 0,65 e 0,75 e α entre 0,04 e 0,06, em que T_m é a temperatura de fusão da liga. A temperatura máxima observada em diversas ligas de alumínio situa-se entre $0,6\,T_m$ e $0,9\,T_m$, faixa correspondente ao trabalho a quente e, em geral, à solubilização de ligas endurecíveis por precipitação. Segundo os mesmos autores, para uma dada fer-

ramenta e profundidade de penetração, a temperatura máxima é função forte da rotação, enquanto a taxa de aquecimento é função forte da velocidade de avanço; a temperatura é ligeiramente maior no lado de avanço (MISHRA; MA, 2005). Em síntese, a temperatura máxima aumenta com a rotação a velocidade de avanço constante, diminui com o aumento da velocidade de avanço a rotação constante e cresce com a razão entre rotação e avanço; o aumento com a rotação, porém, tende a saturar, pois o coeficiente de atrito na interface varia com a temperatura (MISHRA; MA, 2005). Os próprios autores ressaltam que os diferentes pseudoíndices de calor propostos na literatura têm verificação experimental limitada e não apresentaram tendência geral quando aplicados a conjuntos de dados distintos.

► **INSERIR IMAGEM:** Temperatura de pico em função da razão rotação/avanço. Mishra e Ma (2005), Fig. 15, p. 17 (Hashimoto et al.: 2024Al-T6, 5083Al-O e 7075Al-T6).

Medições em chapas grossas confirmam esse comportamento e acrescentam a variação ao longo da espessura. Em soldas de AA6082-T6 com 32 mm de penetração, Ahmed et al. (2019) mediram, com termopares embutidos na própria ferramenta, temperaturas entre 560 °C e 634 °C próximo ao topo e entre 530 °C e 577 °C próximo à base do *nugget*, ou seja, maiores junto ao ombro, e verificaram que o calor fornecido por unidade de comprimento e a largura da região amolecida aumentam com a redução da velocidade de avanço.

Os modelos numéricos que resolvem o escoamento e a transferência de calor estimam bem essas temperaturas, mas são complexos e computacionalmente intensivos. Por isso, há interesse em correlações simples, análogas às soluções analíticas de Rosenthal amplamente usadas na soldagem por fusão (ARORA; DEBROY; BHADESHIA, 2011). Nesse sentido, Arora, DebRoy e Bhadeshia (2011) recalibraram uma correlação adimensional, originalmente proposta por Roy, Nandan e DebRoy, entre a temperatura de pico adimensional e o aporte de calor adimensional:

$$T^{*} = \frac{T_P - T_{in}}{T_S - T_{in}} = 0{,}151 \, \log_{10}\left(Q^{*}\right) + 0{,}097, \qquad Q^{*} = \frac{\sigma_8 \, A \, \omega \, C_P \, \phi}{k \, U^2}, \tag{2.3}$$

em que T_P é a temperatura de pico, T_{in} a temperatura inicial, T_S a temperatura *solidus*, σ_8 a tensão de escoamento do material a $0{,}8\,T_S$, A a área da seção do ombro, ω a rotação, C_P o calor específico, k a condutividade térmica, U a velocidade de avanço e ϕ um fator que representa a partição do calor gerado entre ferramenta e peça. A correlação, válida para $4 \times 10^2 < Q^{*} < 3{,}7 \times 10^5$, apresentou desvio-padrão de 0,01 e previu as temperaturas de pico de três ligas de alumínio em diferentes avanços por rotação com diferenças de 3% a 9% em relação às medições (ARORA; DEBROY; BHADESHIA, 2011). Trata-se de um exemplo direto de como grupos adimensionais podem condensar a física do processo, aspecto que será aprofundado na Seção 2.8.

► **INSERIR IMAGEM:** Correlação adimensional de temperatura de pico. Arora, DebRoy e Bhadeshia (2011), Fig. 4, p. 5 (T^* vs. $\log_{10} Q^*$) e/ou Fig. 5, p. 5 (temperatura de pico vs. avanço por rotação para AA2024, 5083 e 7075).

O limite superior de temperatura é imposto pelo próprio mecanismo do processo. Como a ferramenta transfere esforços de cisalhamento ao material e uma superfície líquida não suporta cisalhamento, uma eventual fusão parcial reduz o acoplamento entre ferramenta e peça e limita o aumento de temperatura. O processo tende, portanto, a ser autorregulado, embora a fusão localizada, indesejável, defina um limite superior para a rotação (MISHRA; MA, 2005).

2.3 Escoamento do Material

TODO: Seção escrita na sessão anterior (antiga 2.2), mantida como está. Será revisada/complementada na próxima etapa (Arbegast 2008, Ahmed et al. 2019, Meyghani velocidade ωR_s; sugestões de imagens).

O escoamento do material ao redor da ferramenta é complexo e depende fortemente da geometria da ferramenta, dos parâmetros de soldagem e do material soldado. Estudos com marcadores inseridos na linha de junta, conduzidos por Reynolds e colaboradores e revisados por Mishra e Ma (2005), mostraram que o escoamento não é simétrico em relação à linha central da solda: a maior parte do material marcado desloca-se para trás de sua posição original, até cerca de um diâmetro de pino; no lado de avanço, o material é empurrado para baixo, enquanto no lado de recuo move-se para cima; e o deslocamento vertical do material é inversamente proporcional ao avanço por rotação da ferramenta (*weld pitch*, razão entre velocidade de avanço e rotação). Observações com outros traçadores indicaram que grande parte do material não é propriamente misturada, mas simplesmente extrudada ao redor do pino pelo lado de recuo e depositada atrás dele (MISHRA; MA, 2005).

Com base nessas observações, o processo pode ser descrito de forma aproximada como uma extrusão *in situ*, na qual o ombro, o pino, a placa de apoio e o metal de base frio ao redor da região soldada formam uma "câmara de extrusão" que se desloca em relação à peça (MISHRA; MA, 2005). Arbegast propôs, nesse sentido, descrever o FSW como um processo de conformação composto por cinco zonas: pré-aquecimento, deformação inicial, extrusão, forjamento e resfriamento. Na zona de forjamento, o material proveniente da frente da ferramenta é forçado, sob pressão hidrostática, para dentro da cavidade deixada pelo avanço do pino, enquanto o ombro restringe esse material e aplica uma força de forjamento descendente. Um balanço de massa na zona de extrusão relaciona a geometria da ferramenta, os parâmetros de operação e a tensão de escoamento do material (MISHRA; MA, 2005). Nessa leitura, o vazio corresponde a uma falha no preenchimento da cavidade

posterior ao pino. Mishra e Ma (2005) registram, por exemplo, que uma profundidade de penetração insuficiente impede que o ombro movimente o material da frente para trás do pino, gerando canais internos ou sulcos superficiais, e que, em outros materiais soldados por FSW, a ocorrência de vazios aumenta com o aumento da velocidade de avanço ou com a redução da rotação.

A geometria do pino influencia diretamente esse transporte de material. Thomas et al., conforme revisado por Mishra e Ma (2005), atribuem a superioridade de pinos com perfis especiais em relação ao pino cilíndrico convencional à razão entre o volume varrido durante a rotação e o volume do próprio pino (razão entre volume dinâmico e estático), que vale aproximadamente 1,1 para o pino cilíndrico, 1,8 para o pino Whorl™ e 2,6 para o pino MX Triflute™ em chapas de 25 mm. Na revisão de Ahmed, Kadhum e Salleh (2024) sobre perfis de pino, o pino de seção quadrada apresentou, em geral, as melhores propriedades mecânicas, o que os autores atribuem à maior razão entre volume dinâmico e estático em seus cantos e à ação pulsante das faces planas, que eleva a temperatura e favorece a plastificação do material. Laska et al. (2023), comparando por simulação e experimentalmente um pino cônico liso e um pino hexagonal com ranhuras na liga AA6082, verificaram que o pino hexagonal gerou cerca de 20% mais calor e temperatura máxima cerca de 5% maior (406 °C); o pino cônico, embora favoreça o escoamento ao redor do pino, apresentou na superfície do cordão indícios de perdas por cavitação, atribuídas pelos autores à plastificação insuficiente decorrente do menor aporte térmico.

A previsão detalhada desses campos de escoamento exige modelos numéricos. Laska et al. (2023) trataram o material plastificado como um fluido não-Newtoniano, com viscosidade dinâmica dependente da temperatura e da taxa de deformação, resolvendo as equações de continuidade e de Navier-Stokes acopladas a um modelo térmico e a um modelo termomecânico, em malha com elementos de 0,05 mm a 5 mm. Modelos desse tipo calculam os campos tridimensionais de temperatura e velocidade, as taxas de deformação, a tensão de cisalhamento no pino e o torque, mas exigem considerável esforço computacional para cada condição de soldagem (DU; MUKHERJEE; DEBROY, 2019).

2.4 Microestrutura e Propriedades das Juntas

TODO: A expandir (parágrafo abaixo veio da antiga 2.1): incluir as três ligas do dataset (AA2024, AA2219, AA6061), precipitados das séries 2xxx/6xxx, dureza e local de fratura.

O ciclo termomecânico produz três zonas microestruturais distintas. Na zona de mistura (*nugget*), a deformação plástica intensa e o aquecimento promovem recristalização dinâmica, com grãos finos e equiaxiais e, sob certas condições, o padrão de anéis concêntricos conhecido como *onion rings*; nessa região, os precipitados endurecedores podem ser dissolvidos, coalescidos ou reprecipitados. A zona termomecanicamente afetada (ZTMA),

exclusiva do FSW, sofre deformação e aquecimento, mas a deformação é insuficiente para a recristalização, e os grãos do material de base aparecem fortemente deformados em um padrão de fluxo ascendente ao redor do *nugget*. A zona afetada pelo calor (ZAC) sofre apenas o ciclo térmico, sem deformação plástica; mantém a estrutura de grãos do material de base, mas apresenta coalescimento dos precipitados endurecedores quando exposta a temperaturas acima de cerca de 250 °C (MISHRA; MA, 2005). Em ligas da série 6xxx, como a AA6082, a fase endurecedora β'' (Mg_5Si_6) dissolve-se facilmente entre 200 °C e 250 °C, temperaturas atingidas na ZAC, o que faz desta a região de menor dureza da junta e o local típico de fratura em ensaios de tração, em especial no lado de avanço (LASKA et al., 2023).

2.5 Defeitos em FSW e o Vazio Volumétrico

TODO: A redigir. Fontes: Arbegast (2008) — janela quente/fria e *wormhole*; Du et al. (2019); Mishra e Ma (2005); Meyghani e Awang (2022); Laska et al. (2023); Bezerra (2025).

2.6 Influência dos Parâmetros de Processo e da Ferramenta

TODO: A redigir. Uma variável do dataset por vez, com o sinal esperado do efeito no risco de vazio.

2.7 Modelagem e Predição de Defeitos

TODO: A redigir. Fonte principal: Du, Mukherjee e DebRoy (2019); também Laska (2023), Bezerra (2025), Adiga et al. (2024), Arora et al. (2011).

2.8 Análise Dimensional e Índices Adimensionais

TODO: A redigir. Fontes: Fox, McDonald e Pritchard (2014); Du et al. (2019) — analogia de Reynolds; Arora et al. (2011) — T^* e Q^*.

2.9 Síntese: Implicações para a Modelagem

TODO: A redigir. Tabela: variável do dataset → efeito físico → sinal/expoente esperado → fonte.

3 Metodologia

TODO: A redigir depois da Revisão de literatura.

4 Resultados e discussões

TODO: A redigir. Abordagens e análises serão deliberadas pelo Rafael ao chegar nesta seção (ver `docs/05_modelagem/`).

5 Conclusão

TODO: A redigir ao final.

Referências

AHMED, M. M. Z. et al. Effect of tool geometry and heat input on the hardness, grain structure, and crystallographic texture of thick-section friction stir-welded aluminium. **Metallurgical and Materials Transactions A**, v. 50, n. 1, p. 271-284, 2019.

AHMED, M. M. Z. et al. Bobbin Tool Friction Stir Welding of Aluminum Using Different Tool Pin Geometries: Mathematical Models for the Heat Generation. **Metals**, v. 11, n. 3, p. 438, 2021.

AHMED, W. H.; KADHUM, A. H.; SALLEH, M. S. A Review on Tool Pin Geometry of Friction Stir Welding. **Al-Khwarizmi Engineering Journal**, v. 20, n. 2, p. 39-55, 2024.

ALDANONDO, E. et al. Effect of Tool Geometry and Welding Parameters on Friction Stir Welded Lap Joint Formation with AA2099-T83 and AA2060-T8E30 Aluminium Alloys. **Metals**, v. 10, n. 7, p. 872, 2020.

ARORA, A.; DEBROY, T.; BHADESHIA, H. K. D. H. Back-of-the-envelope calculations in friction stir welding – Velocities, peak temperature, torque, and hardness. **Acta Materialia**, v. 59, n. 5, p. 2020-2028, 2011.

BEZERRA, Â. C. S. **Análise da energia efetiva por comprimento e ocorrência de defeitos no processo FSW (Friction Stir Welding)**. 2025. 56 f. Trabalho de Graduação (Engenharia Mecânica-Aeronáutica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2025.

DU, Y.; MUKHERJEE, T.; DEBROY, T. Conditions for void formation in friction stir welding from machine learning. **npj Computational Materials**, v. 5, n. 68, 2019.

LASKA, A. et al. Temperature Evolution, Material Flow, and Resulting Mechanical Properties as a Function of Tool Geometry during Friction Stir Welding of AA6082. **Journal of Materials Engineering and Performance**, v. 32, p. 10655-10668, 2023.

MEYGHANI, B.; AWANG, M. The Influence of the Tool Tilt Angle on the Heat Generation and the Material Behavior in Friction Stir Welding (FSW). **Metals**, v. 12, n. 11, p. 1837, 2022.

MISHRA, R. S.; MA, Z. Y. Friction stir welding and processing. **Materials Science and Engineering: R: Reports**, v. 50, n. 1-2, p. 1-78, 2005.

TODO: Lista de referências será completada conforme as seções forem escritas (só entram as efetivamente citadas).